

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia, 2023

Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi)

Penulis: Dicky Susanto, dkk.

ISBN: 978-623-118-558-7

Bab

1

Eksponen



Apa saja permasalahan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan bentuk eksponen?

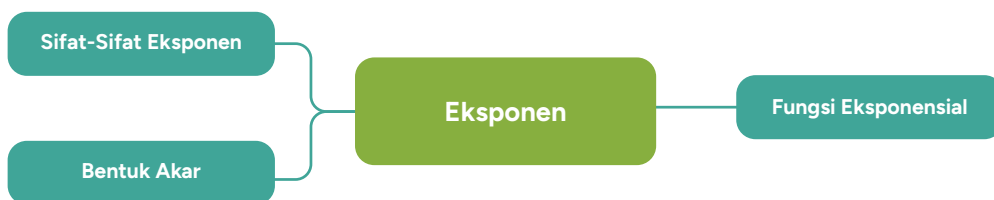
Tujuan Pembelajaran

Setelah kamu belajar bab ini, diharapkan kamu dapat mengidentifikasi sifat-sifat eksponen, bentuk akar, dan fungsi eksponensial. Selain itu, kamu juga diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi eksponensial.

Kata Kunci

- eksponen
- pangkat
- fungsi eksponensial
- bentuk akar

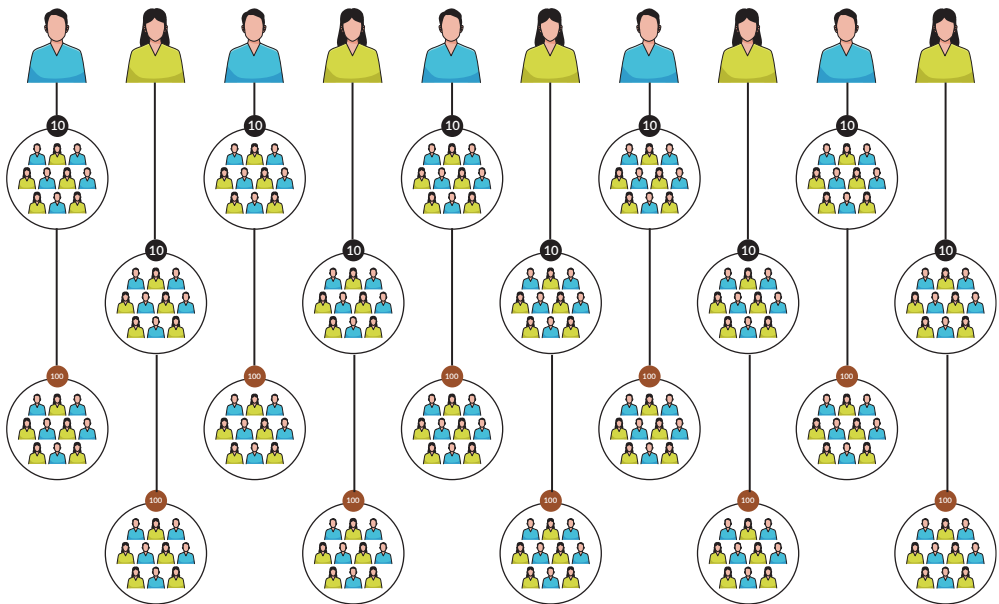
Peta Materi



Penyebaran virus, peredaran video yang viral, dan pertumbuhan penduduk dunia memiliki satu kesamaan yaitu setiap fenomena dapat dijelaskan oleh pertumbuhan eksponen.

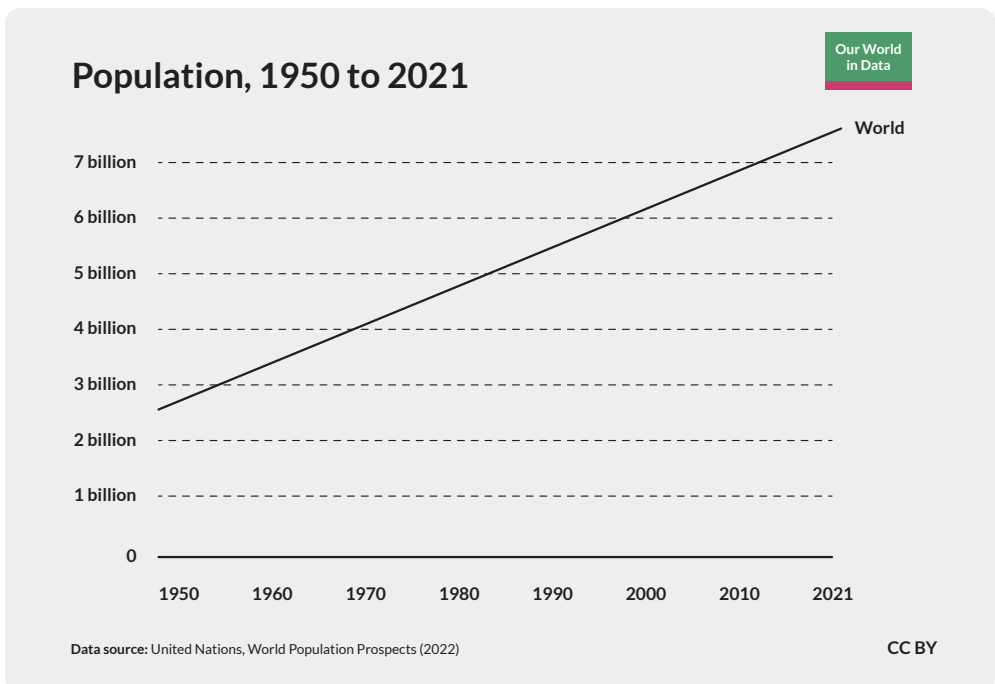
Layaknya penyebaran virus yang berlipat ganda dari orang ke orang, rumah ke rumah, kota ke kota, begitu pula penyebaran video atau konten yang menarik di media sosial. Daya tarik sebuah konten di media sosial dapat membuat penyebaran konten melonjak dengan cepat disampaikan ke jutaan bahkan miliaran penonton.

Bayangkan penyebaran mulai dari 10 penonton pertama yang masing-masing menceritakan dan membagikan video tersebut ke 10 orang lainnya. Dalam fase penyebaran pertama ini, sudah ada penambahan 100 orang penonton!



Gambar 1.1 Diagram pohon untuk ilustrasi penyebaran video.

Kamu juga dapat membayangkan dengan pola yang sama, pertumbuhan penduduk dunia terjadi. Simak grafik pertumbuhan populasi dunia berikut ini.



Gambar 1.2 Grafik Pertumbuhan Populasi Dunia.

Eksponen merupakan konsep matematika yang ada di sekitar kita dan sangat bermanfaat bagi pemecahan masalah manusia. Kamu akan mempelajari konsep ini pada bab pertama.



Ayo, Mengingat Kembali

Perkalian berulang adalah perkalian yang dilakukan secara berulang dengan faktor yang sama.

Perhatikan contoh berikut ini.

1. $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$ ditulis dengan 2^6
2. $5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5$ ditulis dengan 5^8
3. $15 \times 15 \times 15 \times 15$ ditulis dengan 15^4
4. $7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7$ ditulis dengan 7^{10}
5. $a \times a \times a \times a \times a \times a \times a \times a$ ditulis dengan a^7

A. Definisi Eksponen

Eksplorasi 2.1 Penyebaran Hoaks



Ayo, Bereksplorasi

Seseorang membagikan pesan berisi informasi yang salah (hoaks) kepada 2 orang temannya. Berikut isi pesannya.

Bagi-bagi kuota dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kirimkan pesan ini kepada 2 orang temanmu dan dapatkan kuota data sebesar 1GB.

13.37



Keamanan Digital

Coba diskusikan unsur-unsur apa saja pada isi pesan ini yang menunjukkan bahwa informasinya salah (hoaks)?

Setelah membaca pesan ini, kedua orang tersebut mengikuti arahan dan membagikan pesan yang sama kepada 2 orang lainnya. Dengan asumsi setiap orang yang menerima pesan ini tidak mengetahui bahwa ini adalah hoaks, bayangkan betapa cepat hoaks ini akan tersebar.



Ayo, Mencoba

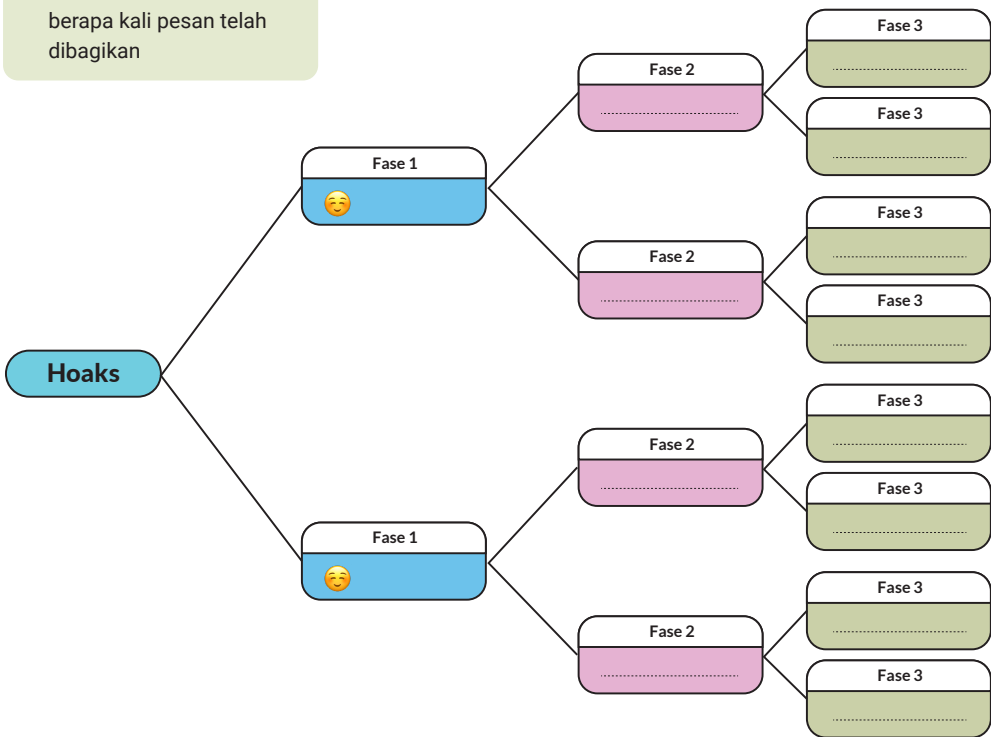
Kamu akan mencoba menganalisis data penyebaran hoaks secara mandiri. Percobaan ini akan membantumu memahami konsep eksponen. Pastikan kamu punya waktu yang cukup untuk melakukan percobaan mandiri ini.



Petunjuk

- Gunakan emoji senyum untuk mewakili 1 orang.
- Istilah fase mewakili berapa kali pesan telah dibagikan

Gambarkan diagram pohon yang menunjukkan penyebaran hoaks hingga pesan sudah dibagikan 3 kali.



Lengkapilah tabel di bawah ini yang akan memberimu gambaran penyebaran di setiap fase hingga fase ke-8.

Fase penyebaran	1	2	3	4	5	6	7	8
Banyak orang yang menerima hoaks	2	4	...					

1. Perhatikan jumlah orang pada setiap fasenya. Pola bilangan apa yang kamu temukan?
2. Dengan memanfaatkan pola bilangan tersebut, hitung jumlah orang yang menerima hoaks tersebut pada fase ke-6? Bagaimana kamu mengetahuinya?
3. Pada fase ke berapakah jumlah orang yang menerima hoaks akan melebihi 200 orang? Bagaimana kamu mengetahuinya?
4. Jika banyak fase adalah n , tuliskan rumus sederhana untuk menghitung banyak orang yang menerima hoaks pada fase ke- n tersebut?



Petunjuk

kamu boleh menuliskan rumus dalam bentuk kalimat tertulis maupun dalam bentuk kalimat matematika.



Ayo, Bekerja Sama

Bagikan rumus yang kamu buat pada nomor 4 kepada satu temanmu. Bandingkan rumusmu dan gunakan rumus tersebut untuk menghitung jumlah orang pada fase ke-7. Apakah rumusmu menghasilkan jawaban yang benar? Apabila tidak, perbaiki rumusmu agar dapat menghasilkan jawaban yang benar.

Perhatikan kembali **Eksplorasi 1.1** yang sudah kamu lakukan. Ada hubungan yang menarik antara fase penyebaran dengan jumlah orang yang menerima hoaks. Simak polanya sebagai berikut.

$$1 = 2^0$$

$$2 = 2 = 2^1$$

$$4 = 2 \times 2 = 2^2$$

$$8 = 2 \times 2 \times 2 = 2^3$$

$$16 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4$$

Jika banyak orang yang mendapatkan hoaks di fase ke- n dinyatakan dengan m , maka

$$m = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \cdots \times 2 = 2^n$$

Dengan memanfaatkan kesimpulan di atas, maka jumlah orang yang mendapatkan hoaks pada fase ke-5 dapat dengan mudah dihitung sebagai berikut.

$$2^5 = 32 \text{ orang.}$$

Bentuk 2^1 , 2^2 , 2^3 , 2^4 dan 2^n ini merupakan bentuk bilangan pangkat. Bilangan berpangkat akan memudahkan kamu untuk menyederhanakan

bentuk perkalian berulang. Bilangan berpangkat atau disebut juga eksponen didefinisikan sebagai berikut.

Jika a adalah bilangan real dan n adalah bilangan bulat positif, maka a^n menyatakan hasil kali bilangan a sebanyak n faktor dan ditulis dengan

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ faktor}}$$

Bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan

$$a^n$$

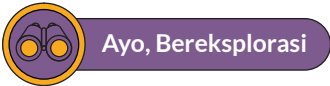
↗ pangkat
↘ bilangan pokok

Berikut adalah beberapa definisi penting yang perlu kamu ketahui.

1. Jika a adalah bilangan real dengan $a \neq 0$ dan n bilangan bulat positif, maka $a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n$
2. Jika a adalah bilangan real dengan $a \neq 0$ dan n bilangan bulat positif, maka $a^{\frac{1}{n}} = p$ adalah bilangan real positif, sehingga $p^n = a$
3. Jika a adalah bilangan real dengan $a \neq 0$ dan m, n bilangan bulat positif, maka $a^{\frac{m}{n}} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m$

B. Sifat-Sifat Eksponen

Eksplorasi 2.2 Sifat-Sifat Eksponen



Perhatikan tabel yang menunjukkan bentuk eksponen 2^n di bawah ini.

Tabel 1.1 Bentuk Eksponen 2^n

2^n	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7	2^8	2^9	2^{10}
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------

Hasil Perpangkatan	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1.024
-----------------------	---	---	---	----	----	----	-----	-----	-----	-------

Sekarang kamu amati bentuk eksponen di bawah ini. Selesaikan dan diskusikan dengan teman kelompokmu.

1) $2^2 \cdot 2^3$	4) $\frac{2^8}{2^6}$	7) $(2^3)^3$
2) $2^5 \cdot 2^2$	5) $\frac{2^{10}}{2^3}$	8) $(2^4)^2$
3) $2^3 \cdot 2^7$	6) $\frac{2^6}{2^4}$	9) $(2^2)^5$

Dari pengamatan di atas, apa yang dapat kamu simpulkan dari sifat-sifat eksponen tersebut?

1. Secara umum apakah bentuk lain dari $a^m \cdot a^n$?
2. Secara umum apakah bentuk lain dari $\frac{a^m}{a^n}$?
3. Secara umum apakah bentuk lain dari $(a^m)^n$?

Itu merupakan beberapa sifat-sifat yang berlaku pada eksponen. Berikut sifat-sifat eksponen yang perlu kamu ketahui. Kamu sudah membuktikan sifat 1, 2, dan 3.

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, dengan $a \neq 0$, m, n bilangan bulat
2. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, dengan $a \neq 0$, m, n bilangan bulat
3. $(a^m)^n = a^{m \times n}$, dengan $a \neq 0$, m, n bilangan bulat
4. $(ab)^m = a^m \times b^m$ dengan $a, b \neq 0$, dan m bilangan bulat
5. $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$ dengan $b \neq 0$, dan m bilangan bulat
6. $\left(a^{\frac{m}{n}}\right)\left(a^{\frac{p}{n}}\right) = \left(a\right)^{\frac{m+p}{n}}$ dengan $a > 0$, $\frac{m}{n}$ dan $\frac{p}{n}$ bilangan rasional dengan $n \neq 0$
7. $\left(a^{\frac{m}{n}}\right)\left(a^{\frac{p}{q}}\right) = \left(a\right)^{\frac{m}{n} + \frac{p}{q}}$ dengan $a > 0$, $\frac{m}{n}$ dan $\frac{p}{n}$ bilangan rasional dengan $n, q \neq 0$



Ayo, Berpikir Kreatif

Bagaimana kamu membuktikan Sifat 4 dan 5? Diskusikan bersama temanmu.

Perhatikan contoh 1 dan 2 berikut.

Contoh 1

Sederhanakanlah bentuk eksponen $\frac{2^5 \times 2^3}{2^2}$

Alternatif Penyelesaian:

$$\begin{aligned}
 \frac{2^5 \times 2^3}{2^2} &= \frac{2^{5+3}}{2^2} \\
 &= \frac{2^8}{2^2} \\
 &= 2^{8-2} \\
 &= 2^6
 \end{aligned}$$

Contoh 2

Sederhanakan bentuk eksponen $\left(x^{\frac{1}{3}}\right)^2 \times \left(x^{\frac{4}{3}}\right)$

Alternatif Penyelesaian:

$$\begin{aligned}
 \left(x^{\frac{1}{3}}\right)^2 \times \left(x^{\frac{4}{3}}\right) &= \left(x^{\frac{2}{3}}\right) \times \left(x^{\frac{4}{3}}\right) \\
 &= x^{\frac{2}{3} + \frac{4}{3}} \\
 &= x^{\frac{6}{3}} \\
 &= x^2
 \end{aligned}$$

Latihan 2.1

- Buktikan sifat eksponen nomor 6 dan 7.
- Tentukan nilai p sedemikian sehingga persamaan berikut ini tepat
 - $(3^4)^2 = 3^p$
 - $b^p \cdot b^5 = 3^9$
 - $(3\pi)^p = 27\pi^3$

3. Sederhanakanlah

- a. $\left(\frac{2^4 \times 3^6}{2^3 \times 3^2}\right)^3$
- b. $(3u^3v^5)(9u^4v)$
- c. $\left(\frac{n^{-1}r^4}{5n^{-6}r^4}\right)^2, n \neq 0, r \neq 0$

C. Fungsi Eksponensial

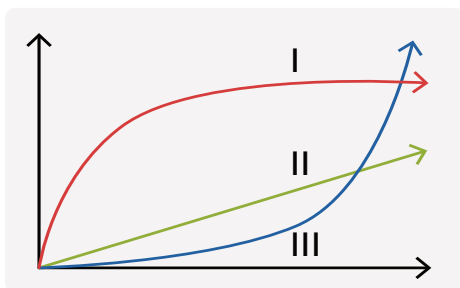
Eksplorasi 2.3 Fungsi Eksponensial



Ayo, Bereksplorasi

Seseorang terjangkit virus dan menulari 3 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, setiap orang menulari 3 orang lainnya lagi.

1. Berapakah orang yang akan tertular pada setiap fase selanjutnya?
2. Berapa orang yang akan tertular virus tersebut pada fase ke-20?
3. Manakah dari grafik fungsi berikut ini yang merepresentasikan peningkatan jumlah orang yang tertular virus tersebut jika proses penularan terjadi terus-menerus? Mengapa demikian?



4. Fungsi apakah yang tepat menggambarkan penularan tersebut?

Perhatikan Eksplorasi 1.3

Pada fase pertama 3 orang tertular dari orang pertama dan kemudian menularkan masing-masing ke 3 orang lainnya. Kemudian 3 orang tersebut menularkan lagi ke masing-masing 3 orang berikutnya, begitu seterusnya.

Jika disajikan dalam bentuk tabel maka diperoleh seperti berikut ini.

Tabel 1.2 Penularan Virus di Beberapa Fase

Fase	1	2	3	4	5	6	7
Banyak orang yang tertular	$3 = 3^1$	$9 = 3^2$	$27 = 3^3$	$81 = 3^4$	$243 = 3^5$	$729 = 3^6$	$2187 = 3^7$

Kalau kamu perhatikan, untuk menentukan banyaknya orang yang tertular virus tersebut, pola yang muncul adalah 3^x , dengan x adalah fase penyebaran virus. Jika $f(x)$ adalah banyaknya orang yang tertular virus tersebut, sementara x adalah fase penyebaran virus, maka banyaknya orang yang tertular virus tersebut dapat dinyatakan dengan,

$$f(x) = 3^x$$

$f(x) = 3^x$ adalah salah satu contoh fungsi eksponensial.

Definisi Fungsi Eksponensial

Sebuah fungsi eksponensial dinyatakan dengan

$$f(x) = n \times a^x$$

dengan a adalah bilangan pokok, $a > 0$, $a \neq 1$, n adalah bilangan real tak nol dan x adalah sebarang bilangan real.



Ayo, Berpikir Kreatif

Apakah kamu sudah memahami definisi di atas? Coba diskusikan pertanyaan berikut ini.

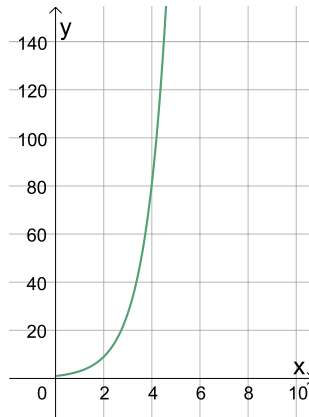
1. Bagaimana jika $a = 1$?
2. Bagaimana jika $a = 0$?

Beberapa contoh fungsi eksponensial lainnya adalah sebagai berikut.

1. $f(x) = 4^x$
2. $f(x) = 3^{x+1}$
3. $f(x) = 5^{2x-1}$

Jika kamu perhatikan, perubahan nilai pada fungsi eksponensial sangatlah signifikan. Pada **Eksplorasi 1.3** dapat kamu amati bahwa pada fase-fase selanjutnya, semakin banyak orang yang tertular virus tersebut.

Grafik fungsi eksponensial pada $f(x) = 3^x$ ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.3 Grafik Fungsi $f(x) = 3^x$

Fungsi eksponensial dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pertumbuhan eksponensial dan peluruhan eksponensial.



Ayo, Berpikir Kreatif

Perhatikan ketiga fungsi berikut ini.

a. $f(x) = 2x$ b. $f(x) = 2^x$ c. $f(x) = x^2$

1. Gambarlah ketiga grafik fungsi tersebut.
2. Apa yang membedakan ketiga grafik fungsi tersebut?
3. Dari ketiga grafik fungsi tersebut, grafik yang manakah yang paling cepat peningkatannya?

1. Pertumbuhan Eksponen

Kurva pada **Gambar 1.3** adalah salah satu kurva yang menunjukkan pertumbuhan eksponen, yang tingkat pertumbuhannya berbanding lurus dengan besarnya nilai kuantitasnya. Contoh yang lainnya misalnya pada

pertumbuhan bakteri di mana pada fase-fase selanjutnya bakteri tentu akan semakin banyak jumlahnya.

Fungsi pertumbuhan eksponen dituliskan dengan

$$f(x) = a^x \text{ dengan } a > 1$$



Ayo, Bereksplorasi

Ada sebuah dongeng rakyat dari India yang menunjukkan bagaimana ide pertumbuhan eksponen dimanfaatkan seorang anak untuk menolong penduduk di kotanya yang kelaparan. Judul dongeng ini adalah *One Grain of Rice* dan ditulis oleh Demi.

Dengarkan dongeng ini dengan mencarinya di kanal Youtube menggunakan kata kunci “*One Grain of Rice*”. Kerjakan aktivitas yang mengikuti. Kamu dapat menyetel fungsi terjemah otomatis dari Youtube jika dirasa perlu.

Permintaan anak perempuan ini merupakan contoh pertumbuhan eksponen. Dengan teman sekelompokmu, cari tahu berapa biji beras yang diterima anak perempuan di dalam cerita ini setiap harinya selama 30 hari.

Hari ke-1	Hari ke-2	Hari ke-3	Hari ke-4	Hari ke-5
Hari ke-6	Hari ke-7	Hari ke-8	Hari ke-9	Hari ke-10
Hari ke-11	Hari ke-12	Hari ke-13	Hari ke-14	Hari ke-15
Hari ke-16	Hari ke-17	Hari ke-18	Hari ke-19	Hari ke-20
Hari ke-21	Hari ke-22	Hari ke-23	Hari ke-24	Hari ke-25

Hari ke-26	Hari ke-27	Hari ke-28	Hari ke-29	Hari ke-30

Sekarang mari kita lihat beberapa contoh berikut ini.

Contoh 3

Untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatnya selama 5 jam pertama. Pada inang tersebut, terdapat 30 bakteri. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi dua setiap 30 menit.

1. Modelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase.
2. Gambarkan grafik pertumbuhan bakteri tersebut.
3. Pada jam ke-5 berapa banyak bakteri baru yang tumbuh?

Alternatif Penyelesaian:

1. Pada awal pengamatan, bakteri yang diamati berjumlah 30 sehingga untuk 30 menit berikutnya dapat digambarkan pertumbuhan bakterinya sebagai berikut. Misalkan x adalah fase pertumbuhan bakteri setiap 30 menit, maka

Fase (30 menit)	0	1	2	3	4	5
Banyak bakteri	30	60	120	240	480	960

Untuk $x = 0$, banyak bakteri = 30 ;

Untuk $x = 1$, banyak bakteri = $60 = 2^1 \cdot 30$;

Untuk $x = 2$, banyak bakteri = $120 = 2^2 \cdot 30$;

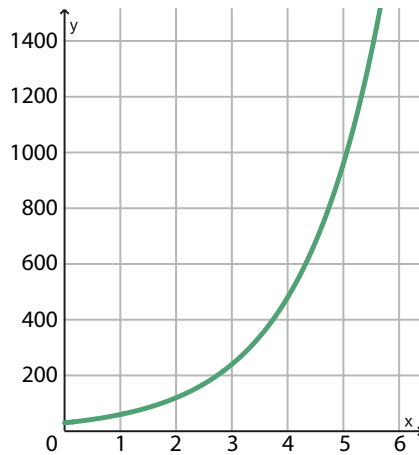
Untuk $x = 3$, banyak bakteri = $240 = 2^3 \cdot 30$;

Untuk $x = 4$, banyak bakteri = $480 = 2^4 \cdot 30$;

Pertumbuhan bakteri dapat dimodelkan dengan fungsi eksponensial

$$f(x) = 30 \cdot (2^x)$$

2. Grafik fungsi eksponensial pertumbuhan bakteri $f(x) = 30 \cdot (2^x)$ dapat digambarkan sebagai berikut.



Petunjuk

Gunakan aplikasi GeoGebra untuk membantumu menggambarkan grafik tersebut. Kunjungi www.geogebra.org

Gambar 1.4 Grafik Fungsi $f(x) = 30.(2^x)$

3. Jam ke-5 terjadi pada fase ke-10 (ingat kembali pembelahan terjadi setiap 30 menit), sehingga:

$$\begin{aligned} f(10) &= 30.(2^{10}) \\ &= 30.(1024) \\ &= 30.720 \end{aligned}$$

Jadi banyak bakteri yang tumbuh pada jam ke-5 atau fase ke-10 adalah 30.720 bakteri.



Ayo, Berpikir Kritis

Jika banyak bakteri di awal adalah 50, 100 dan 200, bagaimana kamu memodelkan pertumbuhan bakteri tersebut?



Ayo, Berdiskusi

Diskusikan dengan teman kelompok kalian.

Contoh 4

Seorang peneliti mengamati pertumbuhan bakteri selama beberapa jam. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi n bakteri setiap jam. Setelah diamati, jumlah bakteri pada 2 jam pertama adalah 8.000

bakteri. Dua jam kemudian jumlah bakteri sudah mencapai 32.000 bakteri. Berapakah jumlah bakteri setelah 10 jam?

Alternatif Penyelesaian:

Misalkan x_0 adalah banyaknya bakteri pada waktu $t = 0$.

Jika a adalah banyaknya bakteri setelah pembelahan setiap jam, maka

Untuk $t = 0$, banyak bakteri $= x_0$;

Untuk $t = 1$, banyak bakteri $= a^1 \cdot x_0$;

Untuk $t = 2$, banyak bakteri $= a^2 \cdot x_0$;

Untuk $t = 3$, banyak bakteri $= a^3 \cdot x_0$;

Untuk $t = 4$, banyak bakteri $= a^4 \cdot x_0$;

dan seterusnya.

Kamu harus mencari nilai a terlebih dahulu untuk mengetahui banyak bakteri yang dihasilkan ketika sebuah bakteri membelah dalam 1 jam. Jika banyak bakteri pada 2 jam pertama adalah x_2 dan banyak bakteri pada 2 jam berikutnya (4 jam kemudian) adalah x_4 , maka:

$$\begin{aligned}\frac{x_4}{x_2} &= \frac{32.000}{8.000} \\ \frac{a^4 \cdot x_0}{a^2 \cdot x_0} &= \frac{32.000}{8.000} \\ a^2 &= 4 \\ a &= \sqrt{4} \\ a &= 2\end{aligned}$$

Jadi, setiap 1 jam bakteri akan membelah menjadi dua bakteri.

Selanjutnya kamu akan mencari banyak bakteri di awal yaitu x_0 . Kamu dapat menggunakan persamaan $x_2 = a^2 \cdot x_0$ dengan substitusikan nilai $a = 2$ pada $x_2 = a^2 \cdot x_0$

$$\begin{aligned}x_2 &= a^2 \cdot x_0 \\ 8.000 &= 2^2 \cdot x_0 \\ 8.000 &= 4 \cdot x_0 \\ \frac{8.000}{4} &= x_0 \\ x_0 &= 2.000\end{aligned}$$

Jadi, banyaknya bakteri mula-mula adalah 2.000 bakteri.

Untuk mencari banyak bakteri pada 10 jam kemudian, maka digunakan persamaan $x_{10} = a^{10} \cdot x_0$. Substitusikan nilai $a = 2$ dan $x_0 = 2.000$ pada $x_{10} = a^{10} \cdot x_0$,

$$x_{10} = 2^{10} \cdot x_0$$

$$x_{10} = 2^{10} \cdot 2.000$$

$$x_{10} = 1.024 \cdot 2.000$$

$$x_{10} = 2.048.000$$

Jadi, banyaknya bakteri setelah 10 jam adalah 2.048.000 bakteri.

Latihan 2.2

Jawablah pertanyaan berikut ini.

1. Bakteri *E.coli* menyebabkan penyakit diare pada manusia. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan 50 bakteri ini pada sepotong makanan dan menemukan bahwa bakteri ini membelah menjadi 2 setiap seperempat jam.
 - a. Gambarkan tabel dan grafik yang menunjukkan pertumbuhan bakteri ini dari fase 0 sampai fase 5.
 - b. Modelkan fungsi yang menggambarkan pertumbuhan bakteri *E.coli* setiap seperempat jam.
 - c. Prediksi berapa banyaknya bakteri setelah 3 dan 4 jam pertama.
2. Pada tahun 2015 kasus positif HIV-AIDS berjumlah sekitar 36 juta jiwa. Jumlah ini meningkat rata-rata 2% setiap tahun dari tahun 2010 hingga 2015. Jika peningkatan kasus positif HIV di tahun-tahun berikutnya diprediksi bertambah secara eksponen pada peningkatan 2% setiap tahun, berapa banyak kasus yang terjadi pada tahun 2020?

Sumber: <https://pusdatin.kemkes.go.id/> (dengan berbagai penyesuaian)



Petunjuk

Gunakan aplikasi GeoGebra untuk membantumu menggambarkan grafik tersebut. Kunjungi www.geogebra.org

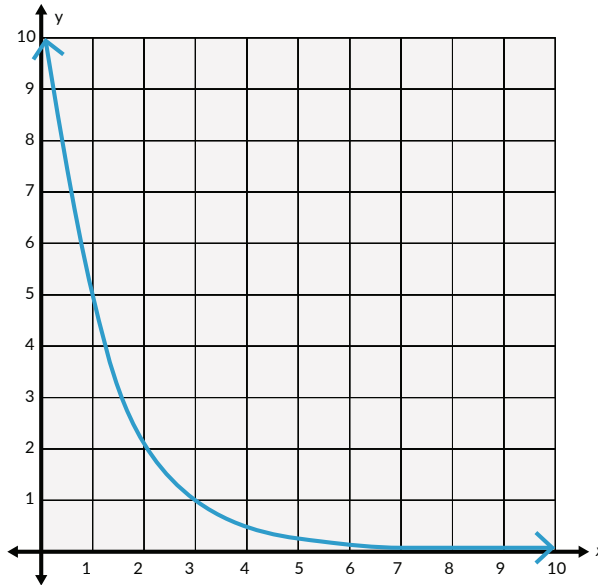


Ayo, Berdiskusi

Berikan sebuah contoh penerapan pertumbuhan eksponen lainnya.

2. Peluruhan Eksponen

Fungsi eksponensial tidak hanya menggambarkan pertumbuhan yang signifikan dari waktu ke waktu. Fungsi eksponensial juga menggambarkan penurunan secara konsisten pada periode waktu tertentu. Ini disebut peluruhan eksponen. Perhatikan grafik fungsi peluruhan eksponen pada **Gambar 1.5**. Apa perbedaannya dengan grafik pertumbuhan eksponen? Diskusikan dengan temanmu.



Gambar 1.5 Grafik Fungsi Peluruhan Eksponen

Fungsi peluruhan eksponen dapat dituliskan sebagai

$$f(x) = n \times a^x, \text{ dengan } 0 < a < 1, n \text{ bilangan real tak nol, } x \text{ adalah sebarang bilangan real.}$$

Contoh 5

Obat penahan rasa sakit disuntikkan kepada pasien yang mengalami luka berat akibat kecelakaan. Dosis obat yang disuntikkan adalah 50 mikrogram. Satu jam setelah penyuntikan, setengah dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses tersebut akan terus berulang setiap jam.

1. Berapa banyak dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam?
2. Bagaimana model matematika yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat tersebut?

Alternatif Penyelesaian:

1. Dosis awal = 50 mikrogram

Misalkan dosis pada x waktu dilambangkan dengan $f(x)$, maka

$$f(0) = 50$$

$$f(1) = \frac{1}{2} \times 50 = 25$$

$$f(2) = \frac{1}{2} \times 25 = 12,5$$

$$f(3) = \frac{1}{2} \times 12,5 = 6,25$$

Jadi, dosis pada 1 jam pertama tersisa 25 mikrogram, pada 2 jam pertama tersisa 12,5 mikrogram, dan setelah 3 jam tersisa 6,25 mikrogram.

2. Berdasarkan soal nomor 1, fungsi eksponensial yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat tersebut dari dalam tubuh pasien pada jam tertentu adalah $f(x) = 50 \left(\frac{1}{2}\right)^x$ dengan x adalah waktu yang dibutuhkan obat tersebut untuk meluruh sebanyak setengah dosis dari dosis sebelumnya.



Ayo, Berdiskusi

Diskusikan mengapa fungsi $f(x) = 50 \left(\frac{1}{2}\right)^x$ dapat menggambarkan permasalahan di atas.



Ayo, Berpikir Kreatif

Prediksilah, berapa jam yang dibutuhkan sehingga dosis obat tersebut masih ada di dalam tubuh pasien kurang dari 0,1 mikrogram.

Latihan 2.3

Jawablah pertanyaan berikut ini.

1. Dua ratus mg zat disuntikkan ke dalam tubuh pasien yang menderita penyakit kanker paru-paru. Zat tersebut akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui ginjal setiap jam. Jika setiap 1 jam 50% zat tersebut dikeluarkan dari dalam tubuh pasien, berapa mg zat tersebut yang masih tersisa di dalam tubuh pasien setelah 5 jam?
2. Massa suatu zat radioaktif adalah 0,3 kg pada pukul 10 pagi. Tingkat peluruhan zat radioaktif tersebut adalah 15 % setiap jam. Berapakah jumlah zat radioaktif tersebut 8 jam kemudian?
3. Sebuah bola basket dijatuhkan dari ketinggian 3 meter. Bola tersebut menyentuh tanah dan kemudian melambung kembali setinggi $\frac{3}{5}$ dari tinggi sebelumnya. Bola tersebut terpantul dan melambung kembali dengan ketinggian yang sama sampai akhirnya benar-benar berhenti melambung dan jatuh ke tanah.
 - a. Gambarkan grafik fungsi perubahan ketinggian lambungan bola hingga akhirnya menyentuh tanah.
 - b. Pada lambungan ke berapa, bola akhirnya berhenti melambung?



Petunjuk

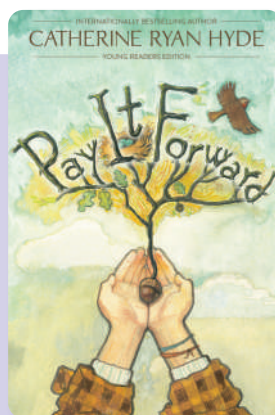
Ambil paling tidak lima lambungan pertama untuk membantumu.



Penguatan Karakter

Pada sebuah novel berjudul *Pay It Forward* yang ditulis oleh Catherine Ryan Hyde, seorang anak bernama Trevor ditugaskan gurunya untuk memikirkan ide yang dapat membuat dunia menjadi lebih baik. Ide yang dicetus Trevor adalah untuk melakukan kebaikan tanpa syarat kepada 3 orang dan meminta 3 orang tersebut membalas kebajikannya bukan untuk dirinya tetapi untuk 3 orang lainnya. Ide ini dinamakan *Pay It Forward* yang dapat diterjemahkan menjadi Melanjutkan Kebaikan Kedepan.

Ide *Pay It Forward* ini dapat menghasilkan pertumbuhan eksponensial yang sangat tinggi. Bayangkan apabila ide tersebut diterapkan oleh banyak



orang di dunia. Bayangkan juga betapa lebih baiknya dunia kita apabila kita menerapkan ide ini. Menurutmu, jika diterapkan, dalam berapa lamakah aksi kebaikan ini bisa dirasakan 100 orang? Bagaimana dengan 1 juta orang?

Tuliskan 3 ide aksi kebaikan tanpa syarat yang dapat kamu lakukan hari ini. Aksi kebaikan tidak harus hal yang besar dan harus dipersiapkan lama. Aksi kebaikan dapat hal sekecil apapun. Apakah kamu mau mencoba ide *Pay It Forward* ini?

D. Bentuk Akar

1. Hubungan Bilangan Pangkat dan Akar

Perhatikan kembali **Contoh 5** sebelumnya. Fungsi eksponensial yang menyatakan peluruhan dosis obat di dalam tubuh pasien dituliskan dalam fungsi $f(x) = 50(0,5)^x$ dengan x adalah waktu yang dibutuhkan obat tersebut untuk meluruh sebanyak setengah dosis dari dosis sebelumnya. Jika kamu ingin mengetahui banyaknya dosis yang meluruh setelah 30 menit, bagaimana cara yang kamu lakukan?

Fungsi untuk permasalahan tersebut adalah $f(x) = 50(0,5)^x$

Setelah 30 menit, banyak dosis obat yang meluruh adalah $f\left(\frac{1}{2}\right) = 50(0,5)^{\frac{1}{2}}$

Akan mudah bagimu untuk menentukan hasil penghitungan dengan pangkat bilangan bulat positif. Sementara bentuk $(0,5)^{\frac{1}{2}}$ tentu menyulitkan untuk menentukan hasil perpangkatannya dengan penghitungan manual.

Bentuk lain dari $(0,5)^{\frac{1}{2}}$ adalah $\sqrt{0,5}$. Bentuk ini disebut bentuk akar. Bentuk akar didefinisikan sebagai berikut.

Untuk setiap bilangan pangkat rasional $\frac{m}{n}$, dengan m dan n adalah bilangan bulat dan $n > 0$, didefinisikan

$$a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m \text{ atau } a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$



Ayo, Mengingat Kembali

Sifat-sifat eksponen juga dapat kamu gunakan untuk bentuk pangkat pecahan ini.

Contoh 6

Sederhanakanlah bentuk $(2\sqrt{x})(3\sqrt[3]{x})$ untuk $x > 0$

Alternatif Penyelesaian:

$$\begin{aligned}(2\sqrt{x})(3\sqrt[3]{x}) &= (2x^{\frac{1}{2}})(3x^{\frac{1}{3}}) \\ &= 2 \cdot 3 \cdot x^{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}} \\ &= 6x^{\frac{3+2}{6}} \\ &= 6x^{\frac{5}{6}}\end{aligned}$$

**Ayo, Berpikir Kritis**

Apakah bentuk $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ benar? Jelaskan jawabanmu.

2. Merasionalkan Bentuk Akar

Untuk merasionalkan bentuk akar, maka yang dapat dilakukan adalah dengan mengalikannya dengan bentuk akar sekawannya.

Untuk merasionalkan bentuk $\frac{a}{\sqrt{b}}$ dilakukan dengan cara mengalikan dengan sekawannya yaitu $\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}}$, sehingga diperoleh:

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a}{\sqrt{b}} \times \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}} = \frac{a}{b} \sqrt{b}$$

Untuk merasionalkan bentuk $\frac{c}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$, $\frac{c}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$, $\frac{c}{a+\sqrt{b}}$, dan $\frac{c}{a-\sqrt{b}}$ dilakukan dengan mengalikannya dengan sekawannya. Bentuk $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ dan $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ adalah sekawan, serta bentuk $a + \sqrt{b}$ dan $a - \sqrt{b}$ juga sekawan.

**Ayo, Berpikir Kreatif**

Coba rasionalkan bentuk-bentuk ini: $\frac{c}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$, $\frac{c}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$, $\frac{c}{a+\sqrt{b}}$, dan $\frac{c}{a-\sqrt{b}}$

**Ayo, Berdiskusi**

Diskusikan cara yang kamu gunakan.

Latihan 2.4

1. Sederhanakan bentuk akar berikut ini.

a. $\left(\frac{8x^5y^{-4}}{16y^{-\frac{1}{4}}} \right)^{\frac{1}{2}}$

b. $(5\sqrt{x^5})(3\sqrt[3]{x})$

c. $\left(\frac{p^5q^{-10}}{p^5q^{-4}} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{p^{\frac{1}{4}}q^{-\frac{1}{2}}}{p^{-\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{2}}} \right)^{\frac{1}{2}}$

2. Rasionalkan bentuk berikut ini.

a. $\frac{2}{\sqrt[4]{b^3}}$

b. $\frac{2}{\sqrt{3} + \sqrt{5}}$

c. $\frac{m}{\sqrt{m} + n}$

Latihan 2.5

1. Selesaikanlah:

$$\left(\frac{3a^{-2}b}{a^2b^5c^{-1}} \right)^{-3}$$

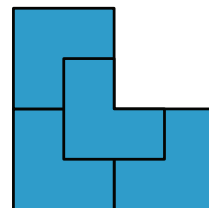
2. Selesaikanlah:

$$\sqrt[3]{\frac{24x^2y^5}{3x^5y^{11}}}$$

3. Sebuah bangun berbentuk seperti di bawah ini. Bangun tersebut kemudian dibagi menjadi 4 bangun yang kongruen.



Tahap 0



Tahap 1

- a. Buatlah tabel yang merepresentasikan banyaknya bangun yang kongruen di setiap tahap.

- b. Bagaimana model matematika yang tepat untuk menggambarkan permasalahan di atas?
 - c. Pada tahap ke-12, berapa banyak bangun kongruen yang dapat dibuat?
4. Sita menyusun sebuah fraktal seperti gambar di bawah ini.

Start



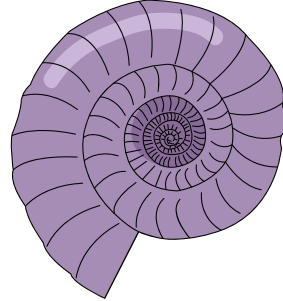
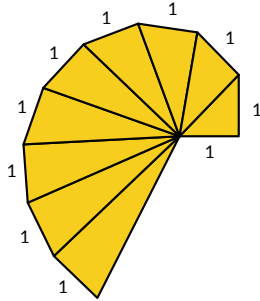
Sita membuat sebuah pola tertentu sehingga setiap tahap jumlah segmen garis yang dihasilkan semakin banyak walaupun dengan ukuran yang lebih kecil. Sita terus melanjutkan fraktal tersebut dengan menghasilkan lebih banyak segmen garis pada tahap-tahap selanjutnya dengan pola yang sama.

- a. Buatlah sebuah tabel yang menunjukkan peningkatan jumlah segmen garis pada fraktal yang dibuat oleh Sita.
 - b. Berapa banyak segmen garis yang dihasilkan setelah 20 tahap pertama?
5. Rini mengamati bahwa penjualan tas kulit yang diproduksinya mendapatkan hasil penjualan terbesar pada bulan pertama produk tersebut diperjualbelikan. Setelah Rini amati, penjualan tas miliknya pada bulan kedua sebesar $\frac{3}{4}$ dari penjualan tas pada bulan pertama. Demikian pula pada bulan ketiga, penjualan tas hanya $\frac{3}{4}$ dari bulan kedua. Hal tersebut ternyata berlangsung sampai beberapa bulan kemudian.
- a. Jika Rini menjual 500 buah tas kulit pada bulan pertama, berapa banyak tas yang terjual pada bulan kedua dan ketiga?
 - b. Berapa prediksi penjualan pada bulan ke-10?
 - c. Pada bulan ke berapakah prediksi penjualan akan kurang dari 10 tas saja?

6. Cangkang kerang merupakan salah satu contoh bentuk matematika yang ada di alam.

Perhatikan cangkang kerang berikut ini. Setiap ruang cangkang memiliki bentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi luarnya adalah 1 cm.

Bagaimana panjang hipotenusa pada ruang cangkang ke- n ?



7. Tanpa perlu menentukan hasil perpangkatannya, berapakah bilangan satuan dari 7^{123} ?



Petunjuk

Perhatikan pola bilangan satuan pada hasil setiap perpangkatannya.

8. Sebuah filter cahaya masih dapat ditembus oleh cahaya sebesar 60%. Berapa banyak filter cahaya yang dibutuhkan agar intensitas cahayanya menjadi kurang dari 5% dari intensitas cahaya di awal?

Uji Kompetensi

1. Selesaikanlah

a. $\left(\frac{x^{-5}y^4}{xy^3}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{x^7y^{-3}}{x^{-4}y^6}\right)^{-\frac{1}{2}}, x \neq 0, y \neq 0$

b. $\frac{(m^{10}n^{-2})^3(m^5n^{-5})^3}{mn}, m \neq 0, n \neq 0$

c. $\frac{p+q}{\sqrt{p}-\sqrt{q}}, p \neq 0, q \neq 0$

2. Sebuah koloni bakteri terdiri atas 500 bakteri yang akan membelah diri menjadi dua setiap 1 jam.

- Tentukan fungsi yang menyatakan hubungan antara banyak bakteri setelah jam tertentu.
- Berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut berjumlah 5.000 bakteri?
- Berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut mencapai 100.000 bakteri?

Pengayaan

Permainan Pangkat

Dalam permainan ini, kamu menggunakan himpunan bilangan yang diberikan untuk membuat sebuah bilangan tujuan hanya boleh menggunakan operasi pangkat atau mencari hasil kali dua bilangan.

Setiap bilangan hanya boleh digunakan sekali saja. Kamu tidak harus menggunakan semua bilangan. Adakalanya lebih dari satu cara untuk membuat bilangan tujuan, sehingga cobalah untuk melihat berapa banyak cara yang dapat kamu temukan.

Contoh:

Himpunan bilangan: 2, 3, 4, 5, 16, 32 dan bilangan tujuan: 8

Cara 1: $2^3 = 8$

Cara 2: $32^{(\frac{1}{5})} \times 16^{(\frac{1}{2})}$

Cara 3: $\left(16^{\left(\frac{1}{4}\right)}\right)^3 = \left(16^3\right)^{\left(\frac{1}{4}\right)}$

Apakah kamu dapat menemukan berbagai cara lain untuk membuat 8?
Apakah ada cara untuk menggunakan semua bilangan?

Permasalahan 1

Himpunan Bilangan: 2, 4, 5, 25, 27, 81

Bilangan Tujuan: 125

Permasalahan 2

Himpunan Bilangan: 2, 5, 16, 243, 343, 512

- Bilangan Tujuan: 49
- Bilangan Tujuan: 89
- Bilangan Tujuan: 1024
- Bilangan Tujuan: 216
- Bilangan Tujuan: 64

Berapa banyak cara yang dapat kamu temukan untuk setiap bilangan tujuan?

Apakah ada bilangan tujuan yang tidak dapat kamu buat? Seberapa dekatkah bilangan yang dapat kamu buat dengan bilangan tujuan tersebut?

Sumber: nrich.maths.org (2023)



Petunjuk

Untuk memulai, cobalah menuliskan bilangan yang lebih besar sebagai bentuk pangkat dari bilangan-bilangan yang lebih kecil, dan bilangan yang lebih kecil sebagai bentuk akar dari bilangan yang lebih besar.

Logaritma



Ayo, Bereksplorasi

Sebuah koloni bakteri terdiri atas 2.000 bakteri yang akan membelah diri menjadi dua setiap 1 jam. Pertumbuhan bakteri tersebut mengikuti bentuk fungsi eksponensial

$$f(x) = 2.000(2^x)$$

1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut berjumlah 64.000 bakteri?
2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut mencapai 100.000 bakteri?

Untuk menentukan waktu yang dibutuhkan koloni bakteri sampai berjumlah 64.000 bakteri tentu masih mudah.

Perhatikan tabel berikut ini.

Tabel 1.3 Pertumbuhan Koloni Bakteri

Waktu (x)	0	1	2	3	4	5	6
Banyak bakteri	2.000	4.000	8.000				

Selanjutnya bagaimana menentukan waktu yang dibutuhkan sehingga terdapat 100.000 bakteri?

Setelah memasukkan berbagai nilai x , ternyata waktu yang dibutuhkan bukan berupa bilangan bulat.

Waktu yang terdekat adalah

$$x = 5 \text{ dengan banyak bakteri adalah } f(5) = 2.000(2^5) = 64.000$$

$$x = 6 \text{ dengan banyak bakteri adalah } f(6) = 2.000(2^6) = 128.000$$

Dengan demikian, 100.000 bakteri akan muncul antara 5 sampai 6 jam. Dengan kata lain, kamu harus menemukan nilai x sehingga berlaku $100.000 = 2.000(2^x)$

Jika nilai $x = 5,5$ disubstitusi pada fungsi tersebut, maka diperoleh

$$f(5,5) = 2.000(2^{5,5})$$

$$f(5,5) = 2.000(45,25)$$

$$f(5,5) = 90.509$$

Dalam waktu 5,5 jam sudah terdapat sekitar 90.509 bakteri di koloni tersebut. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan hingga mencapai 100.000 bakteri lebih dari 5,5 jam.

Kegiatan mencoba-coba dapat terus kita lakukan sampai menemukan waktu yang paling tepat. Akan tetapi, tentu hal tersebut menjadi tidak efisien.

Untuk menentukan waktu hingga bakteri berjumlah 100.000, kamu memiliki

$$100.000 = 2.000(2^x)$$

$$50 = 2^x \qquad \text{kedua ruas dibagi dengan 2.000}$$

Dengan kata lain untuk mendapatkan nilai x kamu mencari nilai perpangkatan dua yang hasilnya adalah 50.

Untuk memudahkan perhitungan semacam itu, para matematikawan menemukan sebuah konsep yang membuat perhitungan tersebut menjadi lebih efisien yang disebut dengan *logaritma*. Selanjutnya $50 = 2^x$ ditulis dengan $x = {}^2\log 50$.

Dahulu para matematikawan pada awalnya menyusun logaritma yang akan memudahkan mereka untuk menentukan nilai suatu logaritma. Sekarang ini kamu dapat menggunakan kalkulator saintifik untuk menentukan nilai logaritma. Logaritma biasanya ditulis dengan *log*.

Definisi Logaritma

Misalkan a adalah bilangan positif dengan $0 < a < 1$ atau $a > 1, b > 0$,

$${}^a\log b = c \text{ jika dan hanya jika } b = a^c$$

dengan, a adalah bilangan pokok atau basis logaritma

b adalah numerus

c adalah hasil logaritma

Jadi, antara eksponen dan logaritma saling terkait. Logaritma adalah inversi atau kebalikan dari eksponen. Perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 1.4 Contoh Bentuk Eksponen dan Bentuk Logaritma

Bentuk Eksponen	Bentuk Logaritma
$2^5 = 32$	${}^2\log 32 = 5$
$3^2 = 9$	${}^3\log 9 = 2$
$5^{-2} = \frac{1}{25}$	${}^5\log \frac{1}{25} = -2$
$7^0 = 1$	${}^7\log 1 = 0$

Bentuk logaritma yang juga perlu kamu ketahui adalah logaritma dengan basis 10 yang biasa disebut dengan Logaritma Umum. Bentuk logaritma umum ini biasanya juga dapat kamu tulis dengan menghilangkan basis logaritmanya. Bentuk logaritma umum didefinisikan sebagai berikut.

Definisi Logaritma Umum

Logaritma yang memiliki basis 10 disebut dengan logaritma umum dan dituliskan sebagai berikut:

$${}^{10}\log a = \log a$$

Sifat-Sifat Logaritma

Seperti halnya eksponen, logaritma juga memiliki sifat-sifat yang penting untuk kamu ketahui. Sifat-sifat logaritma yang perlu kamu ketahui adalah sebagai berikut.

Misalkan $a > 0$ dan $a \neq 1$, $b > 0$, $c > 0$, $m > 0$, $m \neq 1$, dengan a, b, c, m, n adalah bilangan Real, maka berlaku:

1. ${}^a\log a = 1$
2. ${}^a\log 1 = 0$
3. ${}^a\log a^n = n$
4. ${}^a\log(b \times c) = {}^a\log b + {}^a\log c$
5. ${}^a\log\left(\frac{b}{c}\right) = {}^a\log b - {}^a\log c$
6. ${}^a\log b^n = n {}^a\log b$
7. ${}^a\log b = \frac{{}^m\log b}{{}^m\log a} = \frac{1}{{}^b\log a}$
8. ${}^a\log c = {}^a\log b \times {}^b\log c$

Contoh 7

Buktikan sifat logaritma ${}^a\log(b \times c) = {}^a\log b + {}^a\log c$

Alternatif Pembuktian:

Misalkan ${}^a\log b = m$ dan ${}^a\log c = n$.

kamu dapat menuliskan bentuk eksponennya sebagai berikut.

$$b = a^m \text{ dan } c = a^n$$

Ingat kembali sifat eksponen $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$b \cdot c = a^{m+n}$$

$${}^a\log(bc) = m + n \longrightarrow \text{definisi logaritma}$$

$$= {}^a\log b + {}^a\log c \text{ ingat kembali } {}^a\log b = m \text{ dan } {}^a\log c = n.$$



Ayo, Mencoba

Buktikan ${}^a\log(b \times c) = {}^a\log b + {}^a\log c$ dengan cara yang lain.



Ayo, Berdiskusi

Bagaimana membuktikan sifat-sifat logaritma yang lainnya? Diskusikan dengan temanmu.

Contoh 8

Sederhanakanlah bentuk logaritma berikut ini: ${}^2\log 16 + {}^2\log 8$

Alternatif Penyelesaian:

$$\begin{aligned} {}^2\log 16 + {}^2\log 8 &= {}^2\log(16 \times 8) \\ &= {}^2\log 128 \\ &= {}^2\log 2^7 \\ &= 7 \cdot {}^2\log 2 \\ &= 7 \cdot 1 \\ &= 7 \end{aligned}$$

Contoh 9

Arif menabung uangnya di bank sebesar Rp3.000.000,00 dan mendapatkan bunga sebesar 5% per tahun. Berapa lama Arif harus menyimpan uang di bank agar tabungannya tersebut menjadi tiga kali lipat dari tabungan awal?

Alternatif Penyelesaian:

Dimisalkan

M_0 = modal awal

M_t = modal setelah menabung selama t tahun.

i = bunga per tahun

Tabungan awal (M_0) Arif adalah Rp3.000.000,00

Tabungan setelah t tahun (M_t) = Rp9.000.000,00

Dengan mengeksplorasi tabungan awal dan bunga yang diperoleh Arif, kamu dapat menentukan rumus tabungan Arif setelah t tahun. Untuk menentukan total tabungan Arif setelah t tahun, diperoleh rumus penambahan uangnya sebagai $M_t = 3.000.000(1 + 0,05)^t$

Jika Arif menginginkan tabungan akhirnya menjadi 3 kali lipat, maka berlaku: $9.000.000 = 3.000.000(1 + 0,05)^t$



Ayo, Berpikir Kreatif

Bagaimana menentukan $M_t = 3.000.000(1 + 0,05)^t$?

Dengan menggunakan sifat-sifat logaritma, kamu dapat menentukan waktu yang dibutuhkan agar tabungan Arif menjadi 3 kali lipat.

$$9.000.000 = 3.000.000(1 + 0,05)^t$$

$$\frac{9.000.000}{3.000.000} = (1 + 0,05)^t$$

$$3 = (1 + 0,05)^t$$

$$\log 3 = \log(1 + 0,05)^t$$

$$\log 3 = \log 1,05^t$$

$$\log 3 = t \cdot \log 1,05$$

$$t = \frac{\log 3}{\log 1,05}$$

$$t = \frac{0,4771}{0,0212}$$

$$t = 22,5$$

Tips Penyelesain

$${}^a \log b^n = n \cdot {}^a \log b$$

Tips Penyelesain

Gunakan kalkulator atau tabel log

Jadi, Arif membutuhkan waktu 22,5 tahun agar tabungannya menjadi 3 kali lipat.

Latihan 2.6

1. Sederhanakan bentuk akar berikut ini.
 - a. ${}^9\log 81$
 - b. ${}^2\log 64 - {}^2\log 16$
 - c. ${}^4\log 16^{10}$
2. Jika ${}^5\log 4 = m$, ${}^4\log 3 = n$, nyatakan ${}^{12}\log 100$ dalam m dan n .
3. Penduduk kota A pada tahun 2010 sebanyak 300.000 jiwa. Pertumbuhan penduduk kota A rata-rata per tahun adalah 6%. Jika diasumsikan pertumbuhan penduduk setiap tahun sama, dalam berapa tahun penduduk kota A menjadi 1 juta jiwa?
4. Berapa waktu yang dibutuhkan sehingga uang Dini yang tadinya Rp2.000.000,00 dapat menjadi Rp6.500.000,00 jika dia menabung di suatu bank yang memberinya bunga sebesar 12%?

Refleksi

Dalam bab ini kamu sudah belajar tentang bilangan eksponen dan fungsi eksponensial. Ayo refleksikan pembelajaranmu dengan menjawab pertanyaan berikut.

1. Apa itu bilangan eksponen?
2. Seperti apa bentuk fungsi eksponensial?
3. Apa yang membedakan fungsi pertumbuhan eksponen dan peluruhan eksponen?

Asesmen Diri

Pertanyaan Asesmen Diri	Bisa Mandiri	Bisa dengan Bantuan	Belum Bisa
1. Apakah saya sudah bisa mengidentifikasi bilangan eksponen?			
2. Apakah saya sudah bisa menjelaskan bentuk fungsi eksponensial?			

Pertanyaan Asesmen Diri	Bisa Mandiri	Bisa dengan Bantuan	Belum Bisa
3. Apakah saya sudah bisa membedakan fungsi pertumbuhan dan peluruhan eksponen?			
4. Apakah saya sudah bisa menjelaskan manfaat konsep eksponen dalam kehidupan sehari-hari?			